INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Algoritmos

Leandro Magalhães de Oliveira

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

AGENDA

- JavaScript
  - Declaração de Variáveis
  - Leitura e Escrita de Dados
  - Declaração de variáveis;
  - Conversão de Dados;
  - Operadores aritméticos;

Variáveis

- Variáveis são containers para armazenamento de dados

- Declaração de variáveis (JavaScript):

```
var variavel = 10;
```

```
let variavel = 10;
```

Variáveis

- (Javascript) Palavra reservada var/let
- Nome da variável:
  - Pode conter => letras, dígitos, _ e $
  - Deve começar com uma letra
  - É case sensintive (sensíveis ao caso)
  - Palavras reservadas não podem ser utilizadas como nome de variáveis;
- Atribuição/Inicialização (em JS é OPCIONAL)

Entrada de dados

- Utilizando a função prompt() e input();

```
1   const prompt = require('prompt-sync')();
2
3   var usuario = prompt("Entre com o nome do usuário");
4   console.log(usuario);
```

```
nome = input("Digite seu nome: ")
print("Olá, " + nome + "!")
```

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

COMANDO UTEIS

```
> cd diretório_arquivo
> npm install prompt-sync
> node nome_arquivo.js
```

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Declaração de variáveis

Ponto e vírgula separam instruções JS (opcional)

```
1 let a, b, c;     //declara 3 variaveis
2 a = 5;           //atribui 5 a variavel a
3 b = 6;           //atribui 6 a variavel b
4 c = a + b;       //atribui a soma de a + b em c
5
6 //multiplas instrucoes em uma mesma linha
7 a = 5; b = 6; c = a + b;
```

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Lendo número inteiros e reais

A instrução prompt() e input realiza a leitura e devolve uma String (texto). É normal converter o tipo lido no tipo desejado.

Para converter os tipos as seguintes funções devem ser utilizadas

- parseInt(numero, **base**)
- parseFloat(numero)
- Number(numero)

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Lendo número inteiros e reais

```
1  var inteiro, real;
2
3  inteiro = prompt("Entre com um numero inteiro");
4  inteiro = parseInt(inteiro, 10);
5
6  real = prompt("Entre com um numero real");
7  real = parseFloat(real);
```

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Operadores aritméticos

Operadores	Descrição
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
**	Potência
/	Divisão
%	Modulo (resto)
++	Incremento
--	Decremento

leandro.oliveira@ifms.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul